

Семинар 2. Множества и функции

- а) Докажите, что $A \setminus (A \setminus B) = A \cap B$.
 б) Докажите, что $(A_1 \setminus A_2) \times (B_1 \setminus B_2) \subseteq (A_1 \times B_1) \setminus (A_2 \times B_2)$. При каких условиях на A_1, A_2, B_1, B_2 включение становится равенством? Предъявите явный критерий.
- Докажите, что

$$(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n) \triangle (B_1 \cap B_2 \cap \dots \cap B_n) \subseteq (A_1 \triangle B_1) \cup (A_2 \triangle B_2) \cup \dots \cup (A_n \triangle B_n)$$

для любых множеств A_i, B_i .

- Дана функция $f: X \rightarrow Y$, при этом $A \cup B \subseteq Y$. Какие из знаков включения $\subseteq$ и $\supseteq$ можно поставить вместо $?$, чтобы утверждение

$$f^{-1}(A \triangle B) ? f^{-1}(A) \triangle f^{-1}(B)$$

стало верным? Приведите доказательство или контрпример в каждом случае.

- Приведите пример сюръекции $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, для которой полный прообраз любого 1-элементного множества бесконечен.
- Функции $f, g: A \rightarrow A$ таковы, что $f \circ g \circ f = \text{id}_A$. Верно ли, что f — биекция?
- Говорят, что $g: B \rightarrow A$ является *левой обратной* (соответственно *правой обратной*) к $f: A \rightarrow B$, если $g \circ f = \text{id}_A$ (соответственно $f \circ g = \text{id}_B$).
 а) Приведите примеры, когда левая обратная не является правой обратной и когда правая обратная не является левой.
 б) Может ли такое случиться для конечных множеств?
 в) Может ли быть так, что у одной функции есть и левая, и правая обратные, но они различны?
 г) Для каких функций существует левая обратная? Для каких функций существует правая обратная?
- Докажите, что существует биекция $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, такая что $f \circ f$ переводит чётные числа в нечётные, а нечётные — в чётные.
- *. Докажите, что если какое-то равенство, содержащее переменные для множеств и операции $\cap, \cup, \setminus$, неверно, то можно найти контрпример к нему, в котором множества пусты или состоят из одного элемента.
- *. Взгляните на одну из аксиом ZF — *аксиому регулярности*:

$$\forall x (x \neq \emptyset \rightarrow \exists y (y \in x \wedge y \cap x = \emptyset)).$$

Используя аксиому регулярности, покажите, что не существует множеств $x_1, x_2, \dots, x_n$ таких, что

$$x_1 \in x_2 \in \dots \in x_{n-1} \in x_n \in x_1.$$

Также докажите, что не существует бесконечно $\in$ -убывающей цепочки множеств:

$$x_1 \ni x_2 \ni \dots$$

.

- *. Пусть A и B — два непустых множества. Покажите равносильность свойств «существует функция $f: A \rightarrow B$, являющаяся инъекцией» и «существует функция $f: B \rightarrow A$, являющаяся сюръекцией».
- *. Рассмотрим функцию $f: [0, 1] \rightarrow [0, 1]$, заданную формулой $f(x) = 4x(1 - x)$. Сколько решений имеет уравнение $\underbrace{f \circ f \circ \dots \circ f}_{2026}(x) = x$?

Домашнее задание 2

1. Дано несколько множеств. На каждом шаге какие-то два из этих множеств заменяются на их симметрическую разность. Через несколько шагов остаётся одно множество. Докажите, что это множество не зависит от последовательности, в которой выполняются шаги.
2. Множества $A_1, A_2, \dots, A_{10}$ и $B_1, B_2, \dots, B_{10}$ таковы, что $A_1 \supseteq A_2 \supseteq \dots \supseteq A_{10}$ и $B_1 \subseteq B_2 \subseteq \dots \subseteq B_{10}$. Известно, что $A_1 \setminus B_1 = A_9 \setminus B_9$. Докажите, что $A_2 \setminus B_8 = A_5 \setminus B_5$.
3. Функция f определена на множестве X и принимает значения в множестве Y , при этом $B \subseteq Y$. Какие из знаков включения $\subseteq$ и $\supseteq$ можно поставить вместо $?$, чтобы утверждение

$$f(f^{-1}(B)) ? B$$

стало верным? Приведите доказательство или контрпример в каждом случае.

4. Верно ли, что для каждого множества S , состоящего из непустых множеств, существует такое множество A , что $A \cap X$ — одноэлементное множество для всякого $X \in S$?
5. Про функции $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ известно, что $f \circ g \circ f \circ g$ — инъекция, а $g \circ f$ — сюръекция. Обязательно ли f — биекция?
6. Даны (тотальные) функции $F, K, N: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$. Известно, что из трёх функций

$$F \circ K \circ N, \quad K \circ N \circ F, \quad N \circ F \circ K$$

ровно две являются тождественными на $\mathbb{Z}$ (т. е. две равны $\text{id}_{\mathbb{Z}}$, а третья — нет). Может ли такое быть?

7. Сколько существует функций $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, таких что для всякого $n \in \mathbb{N}$ выполнено: $f(f(n)) = n + 2026$?
8. Докажите, что существует такая функция $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, что для всякого $n \in \mathbb{N}$ выполнено:

$$f(f(n)) = n^2.$$